

CORRIGE DE LA FICHE DE TD DE MECANIQUE QUANTIQUE L1

EXERCICE 1

1. La constante de Planck h est homogène à une « action », c'est-à-dire au produit d'une énergie par un temps ou d'une longueur par une quantité de mouvement. h est le « quantum d'action ».

a) L'action a est homogène au produit d'une puissance par le carré d'un temps :

$$a = P.v^2 = 5.10^{-13} \text{ J.s} \approx 10^{21} \text{ h : objet classique.}$$

b) L'action a est homogène au produit d'une énergie par un temps :

$$a = \frac{E.\lambda}{c} = 1,6.10^{-33} \text{ J.s} \approx 3 \text{ h : objet quantique.}$$

2.

$$\text{a) } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m.v} \quad \text{AN : } \lambda = \frac{6,62.10^{-34}}{10.10^{-3} \times 300} = 2,21.10^{-34} \text{ m} = 2,21.10^{-25} \text{ nm}$$

$$\text{b) } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m.v} \quad \text{AN: } v = 100/10 = 10 \text{ m/s, } \lambda = \frac{6,62.10^{-34}}{10 \times 70} = 9,46.10^{-37} \text{ m} = 9,46.10^{-28} \text{ nm}$$

$$\text{c) } \lambda = \frac{h}{p} \quad \text{avec } E_c = \frac{1}{2} m.v^2 = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mE_c} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_c}}$$

$$\text{AN : } \lambda = \frac{6,62.10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9,1.10^{-31} \times 54 \times 1,602.10^{-19}}} = 1,67.10^{-10} \text{ m} = 0,167 \text{ nm}$$

d) Puisque le photon est sans masse et a une énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, la longueur d'onde associée à cette énergie est :

$$\lambda = \frac{E}{h\nu} \quad \text{AN : } \lambda = \frac{54 \times 1,602.10^{-19}}{6,62.10^{-34} \times 3.10^8} = 4,356.10^7 \text{ m}$$

$$\text{e) } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m.v} \quad \text{AN : } \lambda = \frac{6,62.10^{-34}}{6.10^{24} \times 29800} = 3,702.10^{-63} \text{ m} = 3,702.10^{-54} \text{ nm}$$

Constat : - La longueur d'onde des objets microscopiques est supérieure à celle des objets macroscopiques.

- A énergie égale le photon a une longueur d'onde supérieure aux électrons, protons et ions.

3. a) l'énergie du niveau fondamental est $E_f = -13,6 \text{ (eV)}$

$$\text{b) } |\Delta E| = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{avec } \Delta E = E_4 - E_f; \quad \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,62.10^{-34} \times 3.10^8}{|-0,85 + 13,6| \times 1,6.10^{-19}} = 9,735.10^{-8} \text{ m} = 97,35 \text{ nm}$$

c) La radiation appartient au domaine de l'ultraviolet

EXERCICE N°2

1. Formules définissant le principe d'Heisenberg : $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ ou $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$

2. a) $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$. Or $p = m \cdot v \Rightarrow \Delta p = m \Delta v + v \Delta m$ or $m = \text{cte}$ donc $\Delta m = 0$

$$\Delta p = m \Delta v. \text{ Donc } \Delta x \cdot \Delta p = \Delta x \cdot m \Delta v$$

$$\Delta x \cdot m \Delta v = \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta v = \frac{\hbar}{2 \cdot m \cdot \Delta x} \quad ; \quad \Delta v = 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m} \quad ; \quad \Delta v = 5,27 \cdot 10^{-26} \text{ m/s}$$

$$\text{b) } \frac{\Delta V}{V} = 10^{-2} ; \Delta V = 10^{-2} V = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}.$$

$$\Delta X \geq \hbar / (2m\Delta V) = 2,625 \cdot 10^{-16} \text{ m}.$$

$$\text{3. a) } \frac{\Delta V}{V} = 10^{-2} ; \Delta V = 10^{-2} V.$$

$$W = eU = \frac{1}{2} m V^2 ; \quad V = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \quad ; \quad V = 2,65 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\Delta V = 2,65 \cdot 10^5 \text{ m.s}^{-1}. \quad \Delta X \geq \hbar / (2m\Delta V) = 2,18 \cdot 10^{-10} \text{ m}.$$

$$\text{b) } \lambda = 3000 \text{ \AA} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ m} ; \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 10^{-6}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p} \text{ avec } p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} \Rightarrow d\lambda = -\frac{h dp}{p^2} \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{h \Delta p}{p^2}$$

$$\Delta \lambda = \frac{h}{p} * \frac{\Delta p}{p} \Rightarrow \Delta \lambda = \lambda * \frac{\Delta p}{p} \Rightarrow \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta p}{p} = 10^{-6}$$

$$\Delta p = 10^{-6} p = 10^{-6} \frac{h}{\lambda} = \frac{10^{-6} h}{\lambda} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar * \lambda}{2 * 10^{-6} h} = \frac{\lambda}{4\pi * 10^{-6}}$$

$$\Delta x = 0,0239 \text{ m}$$

EXERCICE 3

A

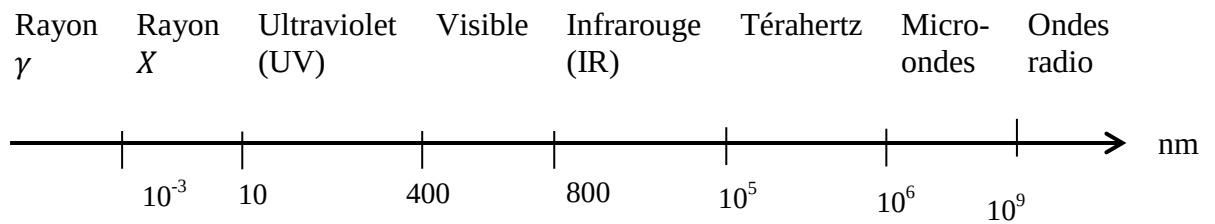
1. Les électrons sont émis si les photons qui constituent le rayonnement ont une énergie supérieure ou égale au travail d'extraction W_e .

$$W_e = E_{\min} = h\nu_s = \frac{hc}{\lambda_s} \Rightarrow \lambda_s = \frac{hc}{W_e}$$

$$\text{AN : } \lambda_s = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} * 3 \cdot 10^8}{2,5 * 1,6 \cdot 10^{-19}} ; \lambda_s = 4,965 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 496,5 \text{ nm}$$

Il y a effet photoélectrique si la lumière a une longueur λ telle que $\lambda < \lambda_s$

Les radiations de longueur d'onde inférieure à 496,5 nm sont capables d'extraire un électron de ce métal. Ainsi les rayons γ , les rayons X, l' Ultraviolet (UV) et le visible proche peuvent servir à extraire à un électron de ce métal.



2. Il y a effet photoélectrique si la lumière a une longueur λ telle que $\lambda < \lambda_s$
Or $400 \text{ nm} < 496,5 \text{ nm}$. Donc il y a effet photoélectrique
3. Les électrons éjectés ont pour énergie cinétique $E_c = h\nu - W_e$, avec

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} \approx 4,965 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,065 \text{ eV}$$
et $W_e = 2,5 \text{ eV}$. On en déduit que
 $E_c \approx 0,565 \text{ eV} = 9,04 \cdot 10^{-20} \text{ J}$
4. Si on inverse la polarité on repousse les électrons ; ils seront arrêtés si : $-eU_0 \geq E_c = h\nu - W_e \Rightarrow -eU_0 \geq h\nu - W_e$, où $U_0 < 0$ est le potentiel d'arrêt. Quand $U = U_0$, le courant tombe à zéro, c'est à dire que plus aucun électron n'arrive sur l'anode. Ici on a : $-eU_0 = h\nu - W_e = 0,565 \text{ eV} \Rightarrow U_0 = -0,565 \text{ V}$
5. On a maintenant : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W_e + eU = 3,065 - 2,5 + 10 = 10,565 \text{ eV}$
6. Cela signifie que tous les électrons extraits sont collectés.
7. $I = n_e e = dq/dt$ et $P = n_{ph} / h\nu = dE/dt$, où n_e (n_{ph}) sont les nombres d'électrons émis (photons reçus) par unité de temps.

D'après la définition, le rendement R est : $R = n_e/n_{ph} = (I/e)/(P/h\nu) = (Ih\nu)/(eP) = 0,05$

8. Pour augmenter le courant de saturation il faut augmenter le flux de photons : Le nombre d'électrons extrait par unité de temps est proportionnel à ce flux.
Diminuer la longueur d'onde ne ferait qu'augmenter l'énergie cinétique des électrons sans en augmenter le nombre.

B. 1.

- a) Faux. Pour augmenter la vitesse maximale d'émission v_m , il faut augmenter la fréquence du faisceau lumineux donc diminuer la longueur d'onde
 - b) Faux. La longueur d'onde étant constante, l'augmentation de l'intensité du faisceau lumineux n'entraîne pas d'augmentation de la vitesse des électrons émis, mais une augmentation du nombre d'électrons émis par unité de temps, donc une augmentation de l'intensité I du courant produit.
2. Faux. Le rapprochement des photons n'augmente que la puissance lumineuse.

EXERCICE 4

1. Une surface nodale est une surface sur laquelle la fonction d'onde s'annule.
2. Ce sont des sphères dont les rayons sont solutions de l'équation : $\left(6 - \frac{4r}{a_0} + \frac{4r^2}{9a_0^2}\right) = 0$;
 $r = 1,9 a_0$ et $r = 7,1 a_0$

EXERCICE 5

1.

$$1) \hat{A}f(x) \Leftrightarrow \frac{d^2}{dx^2}f = \frac{d^2}{dx^2}(\exp(-ax)) = a^2 \exp(-ax) = a^2 f(x)$$

$f(x)$ est une fonction propre de $\hat{A}$ et la valeur propre associée est a^2

$$2) \hat{A}g(x) \Leftrightarrow \left(\frac{d^2}{dx^2} + 2\frac{d}{dx} + 3\right)(x^2 - 3x) = (2 + 2(2x-3) + 3(x^2-3x)) = 3x^2 - 5x - 4$$

$\hat{A}g(x) = 3(x^2 - 3x) + 4x - 4$. $g(x)$ n'est pas une fonction propre de $\hat{A}$

$$3) \hat{A}h(x,y) \Leftrightarrow \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)(\ln(xy^3)) = \frac{3}{y} \quad h(x) \text{ n'est pas une fonction propre de } \hat{A}$$

2. Appliquons $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ à une fonction Ψ

$$\text{On sait que } \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\Psi = \left(-i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} x\right)\Psi = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x}\Psi + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} x\Psi = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x}\Psi + i\hbar\Psi + i\hbar x \frac{\partial}{\partial x}\Psi = i\hbar\Psi$$

Donc $[\hat{x}, \hat{p}_x]\Psi = i\hbar\Psi$. En conclusion $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$

De même $[\hat{x}, \hat{p}_z]$ on a $\hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}$

$$[\hat{x}, \hat{p}_z]\Psi = \left(-i\hbar x \frac{\partial}{\partial z} + i\hbar \frac{\partial}{\partial z} x\right)\Psi = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial z}\Psi + i\hbar \frac{\partial}{\partial z} x\Psi = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial z}\Psi + i\hbar x \frac{\partial}{\partial z}\Psi = 0$$

Donc $[\hat{x}, \hat{p}_z]\Psi = 0$. En conclusion $[\hat{x}, \hat{p}_z] = 0$

EXERCICE 6

$$1. \langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle = \langle u_1 | u_1 \rangle + i \langle u_1 | u_3 \rangle + i^* \langle u_3 | u_1 \rangle + i^* \times i \langle u_3 | u_3 \rangle = 1 + 0 + 0 + 1 = 2$$

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \frac{1}{1+i} \langle u_1 | u_1 \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle u_1 | u_2 \rangle + i^* \times \frac{1}{1+i} \langle u_3 | u_1 \rangle + i^* \times \frac{1}{\sqrt{2}} \langle u_3 | u_2 \rangle = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}$$

$$\langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle = (1+i) \langle u_1 | u_1 \rangle + \langle u_1 | u_2 \rangle - i \langle u_1 | u_3 \rangle + \frac{i^*}{1+i} \langle u_3 | u_1 \rangle + i^* \langle u_3 | u_2 \rangle - i^* \times i \langle u_3 | u_3 \rangle = i$$

$$\langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle = \left(\frac{1}{1+i}\right)^* (1+i) \langle u_1 | u_1 \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} \langle u_2 | u_2 \rangle = \frac{2i+\sqrt{2}}{2}$$

$$\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle = 4$$

NB : $\langle u_i | u_j \rangle = 1$ si $i = j$ et 0 si $i \neq j$

$$2. \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \frac{1-i}{2}$$

$$\langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle^* = \left(\frac{1}{1-i} \langle u_1 | u_1 \rangle\right)^* = \left(\frac{1+i}{2}\right)^* = \frac{1-i}{2}$$

$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle^*$. Conclusion : **bra Ψ_1 scalaire ket Ψ_2 est égal à son conjugué bra Ψ_2 scalaire ket Ψ_1**

